

Egg to the Moon GmbH

Lastenheft

Projektbezeichnung	Earthlander
Projektleitung	N. Gerasia
Erstellt am	24.11.2025
Letzte Änderung am	08.12.2025
Status	fertiggestellt
Aktuelle Version	1.1

Änderungsverlauf

Nr.	Datum	Version	Geänderte Kapitel	Art der Änderung	Verantwortlich	Status
1	24.11.2025	1.0	Alle	Erstellung	L. Götze	unvollständig
2	08.12.2025	1.1	Alle	Fertigstellung	L. Götze	fertig

Inhalt

1	Einleitung.....	3
2	Allgemeines	3
2.1	Ziel und Zweck des Dokuments	3
2.2	Ausgangssituation.....	3
2.3	Projektbezug	3
2.4	Verteilung und Freigabe	4
3	Konzept.....	4
3.1	Ziel(e) der Anbieter	4
3.2	Ziel(e) und Nutzen der Anwender	4
3.3	Zielgruppe(n).....	4
4	Funktionale Anforderungen	5
4.1	Anforderung 1.....	5
4.2	Anforderung 2.....	5
4.3	Anforderung 3.....	5
5	Nichtfunktionale Anforderungen	5
5.1	Allgemeine Anforderungen	5
5.2	Gesetzliche Anforderungen	5
5.3	Technische Anforderungen.....	6
6	Lieferumfang	6
6.1	Lieferumfang.....	6
6.2	Kosten	6
6.3	Liefertermin	6
6.4	Ansprechstelle und Lieferort	6
7	Abnahmevoraussetzungen.....	7

1 Einleitung

Das vorliegende Lastenheft beschreibt die funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen an das im Rahmen des Labors Produktentwicklung zu entwickelnde System „Earthlander“. Ziel des Projekts ist die Konstruktion eines Produkts, das ein rohes Ei sicher aufnehmen und einen kontrollierten Fall aus dem 4. Stock überstehen lässt, ohne dass das Ei beschädigt wird. Das Lastenheft dient als Grundlage für die weitere Planung, Ausarbeitung und Abstimmung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. Es definiert die zentralen Rahmenbedingungen und Zielsetzungen.

2 Allgemeines

2.1 Ziel und Zweck des Dokuments

Dieses Lastenheft beschreibt das zu entwickelnde Schutz- und Landungssystem „Earthlander“, das ein rohes Ei vor Beschädigungen beim Fall aus großer Höhe bewahren soll. Es legt sämtliche Anforderungen fest, die für Entwicklung, Bewertung und Abnahme des Produkts maßgeblich sind.

2.2 Ausgangssituation

Im Rahmen des Labors Produktentwicklung besteht die Aufgabe darin, ein Produkt zu entwickeln, das ein empfindliches Objekt — hier ein rohes Ei — beim Aufprall nach einem Sturz aus dem 4. Stock schützt. Die Herausforderung besteht darin, eine robuste, innovative und gleichzeitig leicht umsetzbare Lösung zu entwickeln. Der Bedarf entsteht aus der Zielsetzung des Labors, ingenieurwissenschaftliche Methoden praktisch anzuwenden, kreative Lösungsansätze zu fördern und das Verständnis für Produktentwicklung zu vertiefen.

2.3 Projektbezug

Das vorliegende Projekt ist ein unabhängiges Laborprojekt und steht nicht in direktem Zusammenhang mit anderen Entwicklungsprojekten. Es dient primär der Anwendung theoretischer Kenntnisse im praktischen Kontext.

2.4 Verteilung und Freigabe

Rolle	Name	E-Mail	Bemerkungen
Projektleiter	N. Gerasia	Gerasia@eggtothemoon.de	
Eierbeauftragten	Y. Akar	Akar@eggtothemoon.de	
Versuchsleiter	L. Götze	Götze@eggtothemoon.de	
Materialbeauftragter	S. Özdemir	Özdemir@eggtothemoon.de	

3 Konzept

3.1 Ziel(e) der Anbieter

Als Entwicklerteam besteht das Ziel darin, ein zuverlässiges, robustes und kosteneffizientes System bereitzustellen, das die Anforderungen des Labors vollumfänglich erfüllt. Darüber hinaus soll das Produkt in der Konstruktion nachvollziehbar, dokumentiert und reproduzierbar sein, um den Lernprozess zu unterstützen.

3.2 Ziel(e) und Nutzen der Anwender

Die Anwender — Studierende, Laborleitung und Bewertende — sollen ein System erhalten, das:

- die sichere Landung eines Eis gewährleistet.
- die physikalischen Prinzipien von Strömung, Dämpfung und Energieabsorption demonstriert.
- eine Bewertung der Konstruktion anhand objektiver Kriterien ermöglicht.

3.3 Zielgruppe(n)

Zielgruppen des Systems sind:

- Studierende der Ingenieurwissenschaften, die praktische Erfahrung in der Produktentwicklung sammeln,
- Dozierende, die das Produkt zur Bewertung der Laborleistung einsetzen,
- Fachfremde Personen, die das Prinzip anschaulich nachvollziehen sollen.

4 Funktionale Anforderungen

Gewünschte Funktionalitäten einer Anwendung oder eines Produkts.

4.1 Anforderung 1

5.1

Das System muss das Ei so fixieren, dass es während des Falls nicht verrutscht, rausfällt oder beschädigt wird. Es soll jedoch nicht zu komplex sein, dass Ei in dem System unterzubringen, sodass ein einfaches rein- und rausnehmen des Eis möglich ist

4.2 Anforderung 2

Das System muss die potentielle Energie der Höhe so aufnehmen oder ableiten, dass das Ei unbeschädigt bleibt. Dabei soll das System eine möglichst geringe Sinkgeschwindigkeit erreichen um den Aufprall und den Flug unter möglichst geringen Belastungen zu überstehen.

4.3 Anforderung 3

Das System muss so konstruiert sein, dass ein sicherer und reproduzierbarer Abwurf aus dem 4. Stock gewährleistet ist (keine rotierenden oder unkontrollierbaren Flugbewegungen). Dadurch soll eine Landestelle möglichst genau getroffen werden. Das Produkt soll den Fall unbeschadet überstehen und erneut verwendbar sein.

5.3

5 Nichtfunktionale Anforderungen

Anforderungen an die Qualität, das Design oder Gesetze und Vorschriften.

5.1 Allgemeine Anforderungen

5.4

- Verständliche Konstruktion und sichere Handhabung.
- Visuell ansprechendes und robustes Design.

5.2 Gesetzliche Anforderungen

- Verwendung unbedenklicher Materialien gemäß geltenden Produktsicherheitsrichtlinien.
- Einhaltung von Vorgaben zu scharfen Kanten, Materialqualität und Nutzersicherheit.

5.3 Technische Anforderungen

6.1

- Begrenztes Maximalgewicht für eine sichere Handhabung.
- Maximale zugeladenes Gewicht: 70g
- Einsatz gängiger und wirtschaftlich verfügbarer Materialien

6 Lieferumfang

So genau wie möglich festhalten, was zu welchem Zeitpunkt geliefert werden soll.

6.1 Lieferumfang

- Voll funktionsfähiger Earthlander
- Produktdokumentation (Aufbau, Funktionsprinzip, Materialien, Sicherheitshinweise)
- Verpackung und Basismontageanleitung

6.2 Kosten

Die Herstellungskosten wurden auf ein Budget von 10€ festgelegt und sollen zum herstellen sowohl der zum Testen verwendeten Earthlander, als auch zum fertigen Produkt verwendet werden

6.3 Liefertermin

Der Earthlander soll zum vereinbarten Zeitpunkt des Flugversuchs vollständig entwickelt, getestet und Flugbereit sein um das der Flugversuch unter realen Bedingungen (rohes Ei) stattfinden kann.

6.4 Ansprechstelle und Lieferort

Lieferung erfolgt an Professor Roßdeutscher im Gebäude 4 am Campus Göppingen der Hochschule Esslingen.

7 Abnahmevoraussetzungen

Das Produkt gilt als abgenommen, wenn:

das System inklusive dem rohen Ei den geplanten Sturz aus der spezifizierten Höhe unbeschädigt übersteht,

sämtliche funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen erfüllt sind,

und die Dokumentation vollständig vorliegt.

	A	B	C	D	E	F	G	
1	Kriterium	Beschreibung	Gewichtung (1-3)	P1 Score (S) (1-5)	P2 Score (S) (1-5)	P1 Gesamt (G x S)	P2 Gesamt (G x S)	
2	Aufpralldämpfung	Fähigkeit, die Aufprallenergie zu minimieren (Kritisch).	3	4	3	12	9	
3	Stabilität/Führung	Stabilität des Aufbaus während des Falls.	2	3	4	6	8	
4	Fallgeschwindigkeit	Minimierung der Sinkgeschwindigkeit.	2	4	3	8	6	
5	Ästhetik/Design	Visuelle Attraktivität (Team-Präferenz).	2	5	2	10	4	
6	Materialkosten/Aufwand	Kosten und einfache Beschaffung/Montage.	1	2	3	2	3	
7	Wiederverwendbarkeit/Robustheit	Übersteht den Aufprall.	1	3	4	3	4	
8	Gesamtsumme	Summe der Gewichtungen: 11				41	34	
9								
10								
11	P1= Prototyp 1							
12	P2= Prototyp 2							
13								

Index der Kommentare

- 5.1 das sind 2-3 Anforderungen in einer Nummer - weiterhin schlecht testbar, exaktere Formulierung notwendig
- 5.2 die definition von unbeschädigt bzw. test bestanden hab ich ihnen in der Aufgabenstellung gegeben, diese einfach als Anforderung übernehmen!
- 5.3 stabile bewegung
wiederverwendbarkeit = 2 verschiedene anforderungen
- 5.4 keine saubere nummierung und nicht ausformuliert, keine Stichpunkte
- 6.1 keine Stichpunkte